

Laporan Praktikum 14

(Mediapipe Pose)

Nama : Rifaldi Ahnaf Fahreza
NIM : 234308082
Kelas : TKA – 6C
Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas
Github : <https://github.com/rifaldiAhnafFahreza>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis penggunaan MediaPipe Pose dalam mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam dan bahasa pemrograman Python. MediaPipe Pose merupakan framework open-source berbasis computer vision yang mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia pada setiap frame citra. Dalam praktikum ini, sistem dikembangkan dengan memanfaatkan library OpenCV untuk pengambilan citra video serta MediaPipe untuk proses estimasi pose dan pelacakan landmark tubuh. Program yang dibuat mampu menampilkan kerangka tubuh secara langsung serta menganalisis gerakan sederhana, yaitu mendeteksi kondisi tangan terangkat dengan membandingkan koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan bahu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja secara efektif dalam mendeteksi gerakan dasar dengan respons real-time selama pencahayaan dan posisi kamera mendukung. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa MediaPipe Pose dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem pendeteksian gerakan tubuh berbasis computer vision, serta memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada aplikasi interaksi tanpa sentuhan, sistem monitoring gerakan, maupun analisis postur tubuh.

Kata kunci: MediaPipe Pose, *computer vision*, *landmark* tubuh, *estimasi pose*, *real-time detection*.

1. Pendahuluan

MediaPipe Pose merupakan sebuah framework *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk estimasi pose manusia secara real-time berbasis visi komputer. Framework ini dapat mendeteksi dan melacak titik-titik kunci (landmark) tubuh manusia dari citra atau video sehingga memungkinkan analisis perilaku gerak, pengukuran sudut sendi, dan pengenalan postur tanpa memerlukan sensor fisik tambahan pada tubuh subjek. Dalam implementasinya, MediaPipe Pose menggunakan model *machine learning* yang ringan (sering disebut BlazePose) yang mampu mengekstraksi 33 titik landmark tubuh dalam setiap frame citra secara efisien dan cepat pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti komputer pribadi atau perangkat mobile (Kim dkk., 2023).

Estimasi pose dan pelacakan landmark tubuh seperti yang dilakukan oleh MediaPipe Pose kini menjadi komponen penting di berbagai bidang aplikasi, termasuk fisioterapi, olahraga, ergonomi kerja, dan interaksi manusia-komputer. Misalnya, dalam konteks rehabilitasi fisik, MediaPipe telah digunakan untuk mengevaluasi performa gerakan tubuh pasien secara real-time untuk memberikan umpan balik latihan yang lebih efektif di luar fasilitas medis (Simoes dkk., 2024).

Selain itu, MediaPipe Pose telah diperluas penggunaannya dalam berbagai penelitian dan aplikasi, seperti analisis postur duduk ergonomis di tempat kerja, yang menunjukkan kemampuan framework ini dalam mengevaluasi sudut antara bahu, pinggul, dan lutut secara akurat guna menentukan apakah postur tubuh berada dalam zona ergonomis yang sehat (Afifah & Suradi, 2025). Dengan karakteristik ringan, cross-platform, dan real-time, MediaPipe Pose menjadi alat yang sangat berguna bagi pengembang dan peneliti yang ingin melakukan estimasi pose manusia tanpa ketergantungan pada perangkat keras khusus, sehingga memperluas potensi teknologi estimasi pose ke berbagai domain aplikasi secara praktis dan skalabel (Kim dkk., 2023).

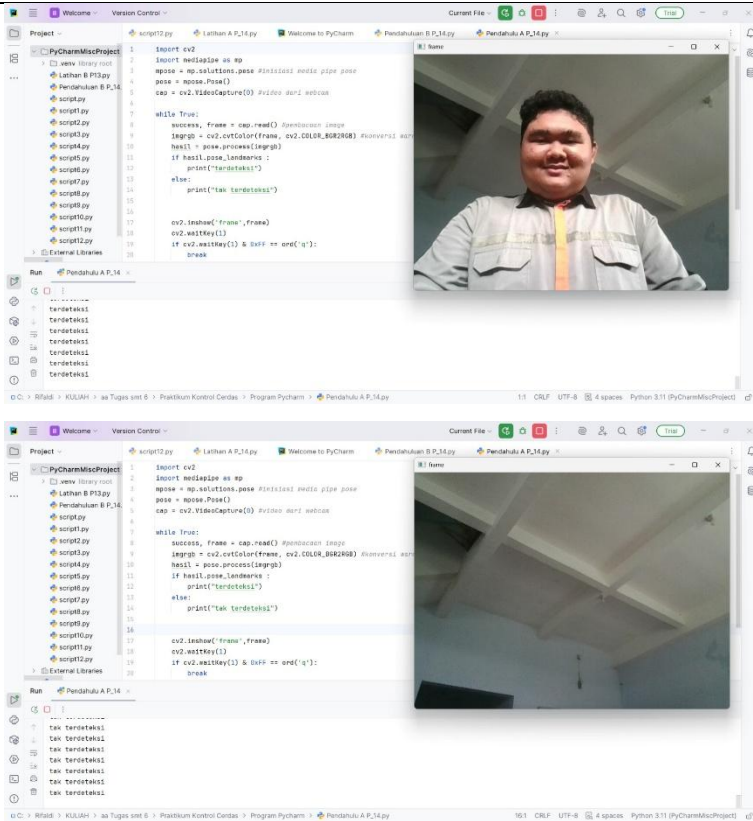
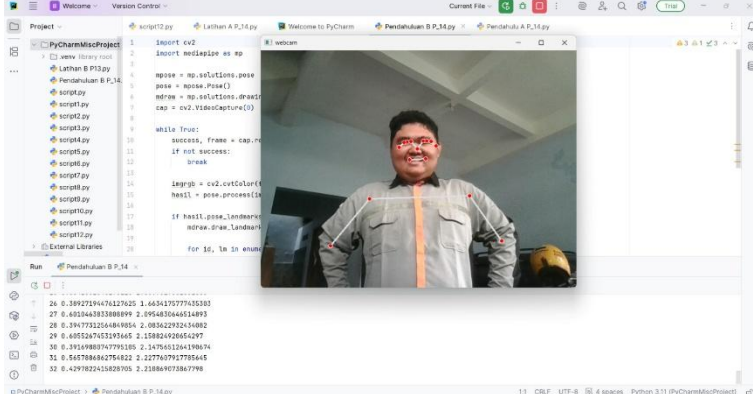
2. Tujuan

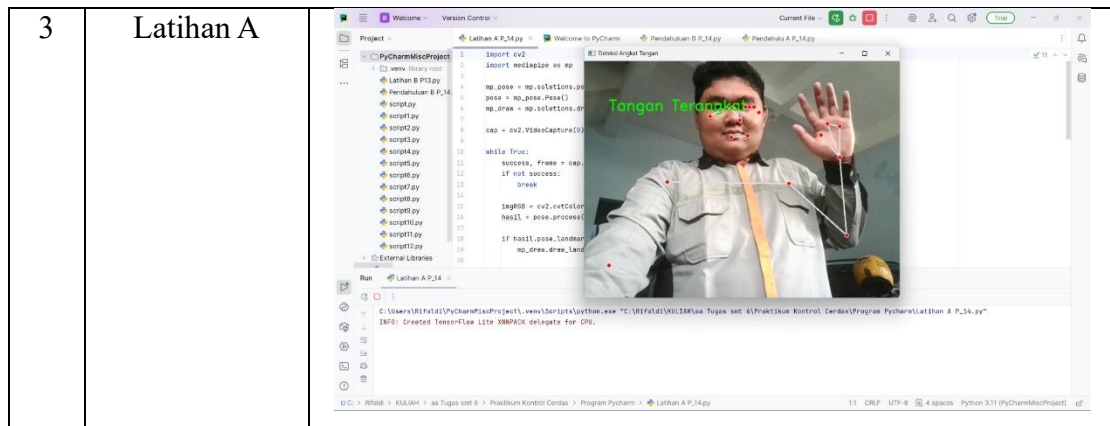
- 2.1 Memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.
- 2.2 Mengetahui cara kerja landmark dalam mendeteksi bagian-bagian tubuh manusia.
- 2.3 Mampu mengimplementasikan program deteksi pose menggunakan Python.

3. Manfaat

- 3.1 Mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi computer vision dalam kehidupan nyata.
- 3.2 Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan citra digital.
- 3.3 Menambah wawasan tentang sistem pendeteksian gerakan tubuh secara real-time.

4. Output hasil running program

No.	Tugas	Hasil dan Dokumentasi
1	Pendahuluan A	
2	Pendahuluan B	



5. Analisis Program

A. Pendahuluan A

```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  mpose = mp.solutions.pose #inisiasi media pipe pose
4  pose = mpose.Pose()
5  cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
6
7  while True:
8      success, frame = cap.read() #pembacaan image
9      imgrgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna
10     hasil = pose.process(imgrgb)
11     if hasil.pose_landmarks :
12         print("terdeteksi")
13     else:
14         print("tak terdeteksi")
15
16
17     cv2.imshow('frame',frame)
18     cv2.waitKey(1)
19     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20         break
21 cap.release()
22 cv2.destroyAllWindows()

```

B. Pendahuluan B

```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose
5 pose = mpose.Pose()
6 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0)
8
9 while True:
10     success, frame = cap.read()
11     if not success:
12         break
13
14     imgrgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
15     hasil = pose.process(imgrgb)
16
17     if hasil.pose_landmarks:
18         mdraw.draw_landmarks(frame, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
19
20         for id, lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
21             print(id, lm.x, lm.y)
22
23     cv2.imshow("webcam", frame)
24
25     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
26         break
27
28 cap.release()
29 cv2.destroyAllWindows()
```

C. Latihan A

```
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mp_pose = mp.solutions.pose
5 pose = mp_pose.Pose()
6 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
7
8 cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, frame = cap.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Ubah warna ke RGB
16     hasil = pose.process(imgRGB)
17
18     if hasil.pose_landmarks:
19         mp_draw.draw_landmarks(frame, hasil.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
20
21         titik = hasil.pose_landmarks.landmark
22
23         tangan_kanan = titik[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]
24         bahu_kanan = titik[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
25
26         tangan_kiri = titik[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]
27         bahu_kiri = titik[mp_pose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
28
29         if tangan_kanan.y < bahu_kanan.y:
30             cv2.putText(frame, "Tangan Terangkat",
```

```

31         (50, 50),
32         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
33         1, (0, 255, 0), 2)
34
35     if tangan_kiri.y < bahu_kiri.y:
36         cv2.putText(frame, "Tangan Terangkat",
37                     (50, 100),
38                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
39                     1, (0, 255, 0), 2)
40
41     cv2.imshow("Deteksi Angkat Tangan", frame)
42
43     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
44         break
45
46 cap.release()
47 cv2.destroyAllWindows()

```

Analisis Program

Program ini dibuat untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan webcam dengan bantuan MediaPipe Pose. Pada bagian awal, program mengimpor library OpenCV untuk mengakses kamera dan menampilkan video, serta MediaPipe untuk mendeteksi titik-titik tubuh manusia. Setelah itu, sistem mengaktifkan kamera dan membaca gambar secara terus-menerus agar pendeteksian dapat berjalan secara langsung (real-time).

Setiap frame yang ditangkap oleh kamera diubah terlebih dahulu dari format BGR ke RGB karena MediaPipe hanya dapat memproses gambar dalam format RGB. Kemudian gambar tersebut diproses untuk mendeteksi apakah terdapat tubuh manusia di dalam frame. Jika tubuh berhasil terdeteksi, sistem akan menampilkan titik-titik landmark beserta kerangka tubuh pada layar sehingga pergerakan tubuh dapat terlihat dengan jelas.

Program kemudian mengambil beberapa titik penting, yaitu tangan dan bahu kanan serta tangan dan bahu kiri. Nilai koordinat y dari masing-masing titik dibandingkan untuk mengetahui posisi tangan terhadap bahu. Jika nilai y tangan lebih kecil daripada bahu, berarti posisi tangan berada di atas bahu dan dianggap sebagai kondisi tangan terangkat. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, program akan menampilkan teks pada layar sebagai tanda bahwa tangan sedang terangkat.

Program akan terus berjalan selama kamera aktif dan akan berhenti ketika tombol “q” ditekan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa data landmark dari MediaPipe Pose dapat dimanfaatkan untuk menganalisis gerakan tubuh sederhana, seperti mendeteksi orang yang mengangkat tangan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MediaPipe Pose dapat digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time melalui webcam. Sistem mampu mengenali titik-titik landmark pada tubuh seperti bahu dan tangan, kemudian memanfaatkan nilai koordinatnya untuk menganalisis gerakan tertentu. Dalam program yang dibuat, gerakan mengangkat tangan dapat dideteksi dengan membandingkan posisi tangan terhadap bahu berdasarkan nilai koordinat sumbu y.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif untuk mendeteksi gerakan sederhana. Selain itu, program juga berhasil menampilkan kerangka tubuh serta informasi kondisi tangan terangkat secara langsung pada layar. Dengan demikian, MediaPipe Pose dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan sistem pendeteksian gerakan tubuh berbasis computer vision.

7. Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, program dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pendeteksian gerakan lainnya, seperti mendeteksi kedua tangan terangkat secara bersamaan atau menghitung sudut siku untuk analisis yang lebih akurat. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks, seperti sistem absensi otomatis atau kontrol perangkat tanpa sentuhan. Penggunaan pencahayaan yang baik dan posisi kamera yang stabil juga disarankan agar hasil deteksi menjadi lebih optimal dan akurat.

8. Referensi

- Afifah, A. N. N., & Suradi, A. A. M. (2025). *Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja*. (1).
- Kim, J.-W., Choi, J.-Y., Ha, E.-J., & Choi, J.-H. (2023). Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model. *Applied Sciences*, 13(4), 2700. <https://doi.org/10.3390/app13042700>
- Simoës, W., Reis, L., Araujo, C., & Maia Jr., J. (2024). Accuracy Assessment of 2D Pose Estimation with MediaPipe for Physiotherapy Exercises. *Procedia Computer Science*, 251, 446–453. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.132>